

Kräfte

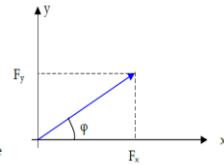
$$|\vec{F}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{F_y}{F_x}$$

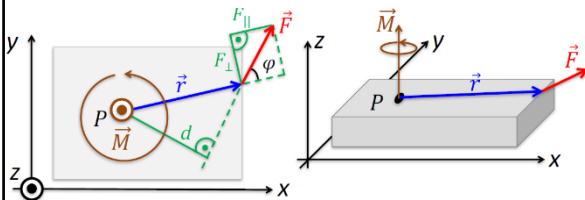
und umgekehrt

$$\vec{F} = |\vec{F}| \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

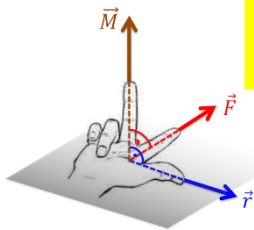
Im Raum sind 2 Winkel erforderlich um die Richtung einer Kraft anzugeben.



Das Drehmoment



'Rechte-Hand-Regel':



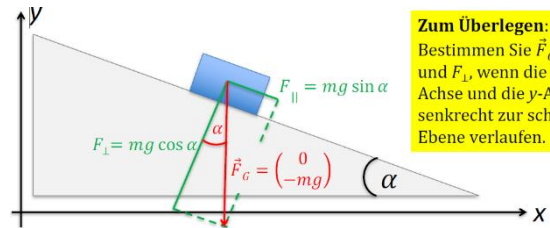
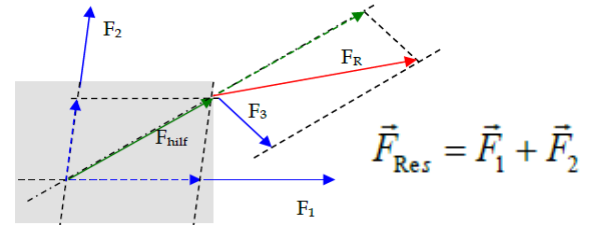
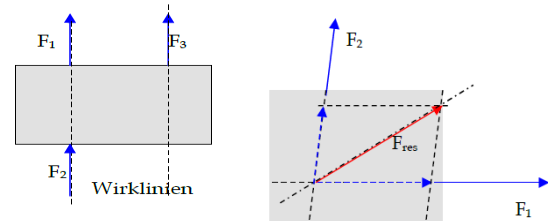
Rechnerisch:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_y F_z - r_z F_y \\ r_z F_x - r_x F_z \\ r_x F_y - r_y F_x \end{pmatrix}$$

Wirkungssinn:

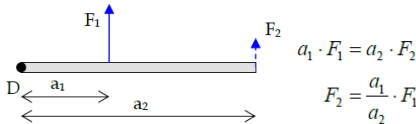


Die Wirklinie/ Überlagerung von Kräften



Zum Überlegen:
Bestimmen Sie $\vec{F}_g$, $F_{\parallel}$ und $F_{\perp}$, wenn die x-Achse und die y-Achse senkrecht zur schiefen Ebene verlaufen.

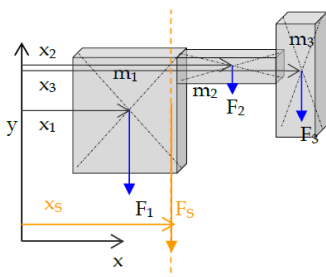
Das Hebelgesetz



$$a_1 \cdot F_1 = a_2 \cdot F_2$$

$$F_2 = \frac{a_1}{a_2} \cdot F_1$$

Der Schwerpunkt



$$x_S = \frac{x_1 \cdot m_1 + x_2 \cdot m_2 + x_3 \cdot m_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

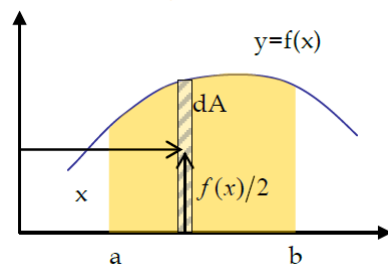
$$y_S = \frac{y_1 \cdot m_1 + y_2 \cdot m_2 + y_3 \cdot m_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

Momente bezüglich der y-Achse:

$$x_S = \frac{\int_a^b x \cdot dA}{\int_a^b dA} = \frac{\int_a^b x \cdot f(x) \cdot dx}{\int_a^b f(x) \cdot dx}$$

Momente bezüglich der x-Achse:

$$y_S = \frac{\int_a^b \frac{y}{2} \cdot dA}{\int_a^b dA} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b f(x)^2 \cdot dx}{\int_a^b f(x) \cdot dx}$$



$$y\text{-Achse: } M = \int_a^b x \cdot \rho dA = \rho \int_a^b x \cdot f(x) \cdot dx$$

$$x\text{-Achse: } M = \int_a^b \frac{f(x)}{2} \cdot \rho dA = \rho \int_a^b \frac{f(x)^2}{2} \cdot dx$$

Tabelle 1.1: Schwerpunkte einfacher Flächen

	Dreiecksfläche S liegt im Schnittpunkt der Seitenhalbierenden	$y_s = \frac{1}{3} h$
	Halbkreisfläche	$y_s = \frac{4}{3\pi} r$ $y_s = 0,424 r$
	Viertelkreisfläche	$y_s = \frac{4\sqrt{2}}{3\pi} r$ $y_s = 0,600 r$
	Kreisausschnitt	$y_s = \frac{2 r \sin \alpha}{3 \alpha}$
	Halbkreisbogen	$y_s = \frac{2}{\pi} r$ $y_s = 0,637 r$
	Viertelkreisbogen	$y_s = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} r$ $y_s = 0,900 r$

Das erste Newtonsche Gesetz: Trägheitsprinzip

„Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen und geradlinigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird.“

$$\sum_i \vec{F}_i = 0$$

$$\sum_i \vec{M}_i = 0$$

An den Enden eines Stabes der Länge l hängen zwei Massen m_1 und m_2 . Wie gross ist eine Kraft F und wo ist deren Wirklinie, die den Massen das Gleichgewicht hält?

Kräftegleichgewicht: $F - m_1 \cdot g - m_2 \cdot g = 0$

Momentengleichgewicht (bezüglich eines beliebig zu wählenden Punktes): $F \cdot a - m_2 \cdot g \cdot l = 0$

Aufgelöst:

$$F = (m_1 + m_2) \cdot g$$

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot l$$

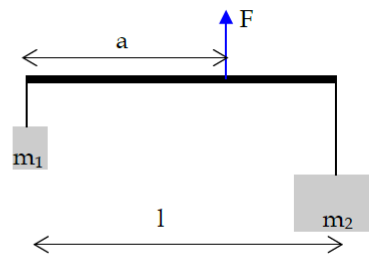


Abbildung 2.1

Das dritte Newtonsche Gesetz: Reaktionsprinzip

„Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine gleich grosse, aber entgegengerichtete Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).“

Die Normalkraft

Das Kräftegleichgewicht ist offensichtlich:

$$F - F_R = 0$$

$$F_N - F_G = 0$$

und bestimmt die Grösse der Normal- und der Reibkraft.

Die Wirklinie der Normalkraft berechnet sich aus dem Momentengleichgewicht (bezüglich des Punktes C):

$$x \cdot F_N - F \cdot a = 0 \quad \rightarrow \quad x = a \cdot \frac{F}{F_G}$$

$$x \cdot F_N - F \cdot a = 0 \quad \rightarrow \quad x = a \cdot \frac{F}{F_G}$$

Wird $x > \frac{s}{2}$ kann die Normalkraft nicht mehr an der Quaderunterseite angreifen und der Körper kippt:

$$F > \frac{s}{2a} \cdot F_G \quad (2.2)$$

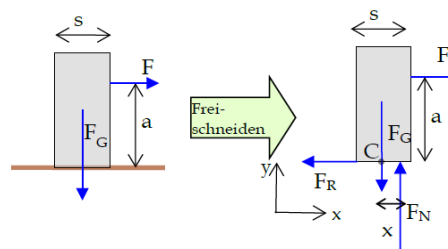


Abbildung 2.3 : Wirklinie der Normalkraft

$$\sum_i \vec{F}_i = 0 \quad \rightarrow \quad F_H \cdot \cos(\alpha) - F_N \cdot \sin(\alpha) = 0$$

$$F_H \cdot \sin(\alpha) + F_N \cdot \cos(\alpha) - F_G = 0$$

Aufgelöst erhält man die Beträge der Kräfte:

$$F_H = F_G \cdot \sin(\alpha)$$

$$F_N = F_G \cdot \cos(\alpha)$$

Die Wirklinie der Normalkraft folgt aus einem Momentengleichgewicht (und hängt damit vom Angriffspunkt der Kraft F_H ab!):

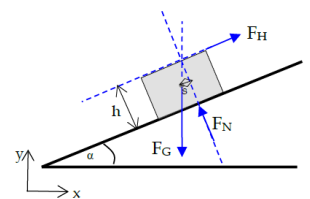


Abbildung 2.4 : Kräfte auf der schiefen Ebene

Damit drei nicht parallel Kräfte im Gleichgewicht sind, müssen sie einen gemeinsamen Schnittpunkt ihrer Wirklinien haben.

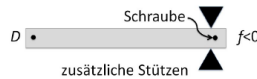
$$F_N \cdot s - F_H \cdot \frac{h}{2} = 0 \quad \text{oder aufgelöst nach } s, \text{ dem Abstand der Wirklinie vom Schwerpunkt}$$

$$s = \tan(\alpha) \cdot \frac{h}{2}$$

Kräfte in Lagern

Freiheitsgrade

- ▶ Vollständige Beschreibung der Lage eines Körpers erfordert 6 Angaben
 - Ort des Massenschwerpunkts mit 3 Koordinaten
 - Orientierung des Körpers relativ zu einem Koordinatensystem mit 3 Winkeln.
- ▶ Dies nennt man die **6 Freiheitsgrade** eines freien Körpers
 - 3 **Translationsfreiheitsgrade** in die x -, y - und z -Richtung
 - 3 **Rotationsfreiheitsgrade** um die x -, y - und z -Achse
- ▶ In der Ebene: 3 Freiheitsgrade (2 Ortskoordinaten und 1 Winkel)
- ▶ Ist ein Körper nicht vollkommen frei beweglich, so ist ein Teil dieser Freiheitsgrade eingeschränkt.
 - **Freiheitsgrad** > 0 : beschreibt ein in sich bewegliches System.
 - **Freiheitsgrad** $= 0$: beschreibt ein statisch bestimmtes System.
 - **Freiheitsgrad** < 0 : steht für ein statisch überbestimmtes System, in dem starke innere Spannungen auftreten können.
- ▶ Ein im Punkt D drehbar gelagerter Balken: ein Freiheitsgrad ($f = 1$)
 - Rotation um Drehachse durch D
 - keine Translationsbewegung in x - oder y -Richtung
- ▶ Zusätzliche Stützen verhindern Drehbewegung $\Rightarrow f = 0$
- ▶ Stützen und Anschrauben des Balkens: statische Überbestimmung $\Rightarrow f < 0$
 - Möglicherweise Einbau von zusätzlichen Kräften



Lagerkräfte

Lagerart	Situation	freigeschnittene Situation
a) Biegsames Seil überträgt eine zum Seil parallele Zugkraft am Befestigungspunkt des Körpers		
b) Bewegliches Gelenklager : linkes Balkenende bewegt sich parallel zur horizontalen Ebene, nur vertikale Druckkraft		
c) Festes Gelenklager kann Zug- und Druckkräfte in beliebiger Richtung übertragen		
d) Parallelführung überträgt senkrechte Kräfte F_{L1} (entspricht senkrechten Kraft + Drehmoment), evtl. Reibungskraft		
e) Feste Einspannung : überträgt Kräfte in alle Richtungen (entsprechen wiederum Lagerkraft + Drehmoment)		
f) Kugeln und Rollen : Wirklinie stets durch den Berührungspunkt. Normalkräfte $\Rightarrow$ Haft- oder Gleitreibung		

Die Momentengeschwindigkeit

$$v(t) = \lim_{t_1 \rightarrow t} \frac{x(t) - x(t_1)}{t - t_1} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}(t) = \frac{dx}{dt}(t) = \dot{x}(t) \quad \text{Einheit: m/s} \quad (6)$$

Die mittlere Geschwindigkeit

Sind $x(t_2)$ und $x(t_1)$ Orte der eindimensionalen Bewegung eines Massenpunktes, so gilt für die über die Zeit $\Delta t = t_2 - t_1$ gemittelte mittlere Geschwindigkeit ($\langle v \rangle$):

$$\langle v \rangle = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{Einheit: m/s} \quad (4)$$

Qualitative Kurvendiskussion

$v(t)$ wird durch Steigung im x - t -Diagramm beschrieben $\Rightarrow$ Geschwindigkeitsverlauf lässt sich auf einfache Weise qualitativ aus dem x - t -Diagramm herauslesen:

Ist der zeitliche Verlauf des Ortes x einer eindimensionalen Bewegung in einem x - t -Diagramm aufgetragen, so lässt sich mit Hilfe des Diagramms eine qualitative Aussage über die Geschwindigkeit v der Bewegung treffen:

- Ist die Steigung im x - t -Diagramm grösser als null $\Rightarrow v(t) = \dot{x}(t) > 0$
- Ist die Steigung im x - t -Diagramm kleiner als null $\Rightarrow v(t) = \dot{x}(t) < 0$
- Ist die Steigung im x - t -Diagramm gleich null $\Rightarrow v(t) = \dot{x}(t) = 0$
- Ist die Steigung im x - t -Diagramm nicht definiert $\Rightarrow v(t)$ ist nicht definiert

Momentan Geschwindigkeit

Die **momentane Schnelligkeit** $\dot{s}(t)$ eines Massenpunktes mit eindimensionaler Bewegung ist gleich der Änderung der zurückgelegten Strecke pro Zeit:

$$\dot{s}(t) = \frac{ds}{dt}(t) = \left\| \frac{dx}{dt} \right\|(t) = \|v(t)\| \quad \text{Einheit: m/s} \quad (11)$$

Mittlere Schnelligkeit

Die **mittlere Schnelligkeit** ($\dot{s}$) eines Massenpunktes mit eindimensionaler Bewegung im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ ist gleich dem Verhältnis der in diesem Intervall zurückgelegten Strecke Δs zur Zeitdauer $\Delta t = t_2 - t_1$, welche benötigt wurde, um die Strecke zurückzulegen:

$$\langle \dot{s} \rangle = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad \text{Einheit: m/s} \quad (12)$$

Momentanbeschleunigung

Betrachtet wird ein Massenpunkt, welcher eine eindimensionale Bewegung entlang einer vorgegebenen x -Achse durchführt. Die **Momentanbeschleunigung** $a(t)$, welche der Massenpunkt zur Zeit t erfährt, ist gegeben durch

$$a(t) = \frac{dv}{dt}(t) = \dot{v}(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}(t) \quad \text{Einheit: m/s}^2 \quad (15)$$

Mittlere Beschleunigung

Die **mittlere Beschleunigung** ($\langle a \rangle$), welche auf einen sich in einer Dimension bewegendem Massenpunkt im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ wirkt ist gegeben durch

$$\langle a \rangle = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{Einheit: m/s}^2 \quad (16)$$

Qualitative Diskussion von $a(t)$ anhand $v(t)$

Ist der zeitliche Verlauf der Geschwindigkeit v einer eindimensionalen Bewegung in einem v - t -Diagramm aufgetragen, so lässt sich mit Hilfe des Diagramms eine qualitative Aussage über die Beschleunigung a der Bewegung treffen:

- Ist die Steigung im v - t -Diagramm grösser als null $\Rightarrow a(t) = \dot{v}(t) > 0$
- Ist die Steigung im v - t -Diagramm kleiner als null $\Rightarrow a(t) = \dot{v}(t) < 0$
- Ist die Steigung im v - t -Diagramm gleich null $\Rightarrow a(t) = \dot{v}(t) = 0$
- Ist die Steigung im v - t -Diagramm nicht definiert $\Rightarrow a(t)$ ist nicht definiert

Die zweite Ableitung $\frac{d^2x}{dt^2}$ einer Funktion $x(t)$ beschreibt die **Krümmung** der Kurve im x - t -Diagramm

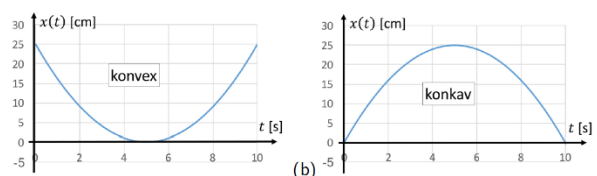
- $\frac{d^2x}{dt^2} > 0$: **konvexe** Krümmung
- $\frac{d^2x}{dt^2} < 0$: **konkave** Krümmung

Mit $a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}(t)$ folgt somit

Aus dem Krümmungsvorzeichen des x - t -Diagramms einer eindimensionalen Bewegung lässt sich auf das Vorzeichen der Beschleunigung schliessen:

- Ist die Krümmung im x - t -Diagramm positiv (konvex) $\Rightarrow a(t) = \ddot{x}(t) > 0$
- Ist die Krümmung im x - t -Diagramm negativ (konkav) $\Rightarrow a(t) = \ddot{x}(t) < 0$
- Ist die Krümmung im x - t -Diagramm gleich null $\Rightarrow a(t) = \ddot{x}(t) = 0$
- Ist die Krümmung im x - t -Diagramm nicht definiert $\Rightarrow a(t)$ ist nicht definiert

Konkave und konvexe Krümmung



Vertikal geworfener Ball

Führt ein Körper im Gravitationsfeld der Erde eine vertikale Bewegung durch, so gilt unter Vernachlässigung der Luftreibung und mit der Annahme, dass sich die Gravitationsbeschleunigung g während der Bewegung nicht ändert:

Beschleunigung: $a(t) = -g$

Geschwindigkeit: $v(t) = v_0 - g \cdot t$

Ort bezogen auf Nullpunkt (z.B. Boden): $y(t) = y_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$ (25)

Dabei sind y_0 der Ort und v_0 die Geschwindigkeit des Körpers zur Zeit $t = 0$.

Dimensionale Bewegung: Integralform

- **Integralformulierung der Geschwindigkeit** $v(t)$ durch die Beschleunigung $a(t)$:

Beschreibt $a(t)$ den Beschleunigungsverlauf der eindimensionalen Bewegung eines Massenpunktes und ist $a(t)$ stückweise stetig, so gilt für die Geschwindigkeit $v(t)$ des Massenpunktes

$$v(t) = \int a(t) dt + C \quad (26)$$

Dabei wird die Integrationskonstante C durch die Anfangsbedingung der Geschwindigkeit bestimmt.

- **Integralformulierung des Ortes** $x(t)$ durch die Geschwindigkeit $v(t)$:

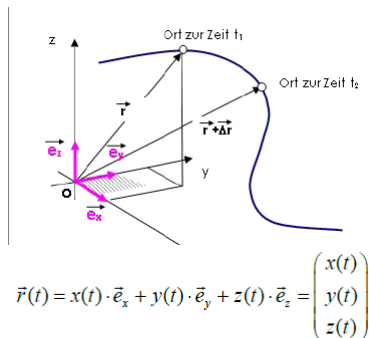
Beschreibt $v(t)$ den Geschwindigkeitsverlauf der eindimensionalen Bewegung eines Massenpunktes und ist $v(t)$ stückweise stetig, so gilt für den Ort $x(t)$ des Massenpunktes

$$x(t) = \int v(t) dt + C \quad (27)$$

Dabei wird die Integrationskonstante C durch die Anfangsbedingung der Geschwindigkeit bestimmt.

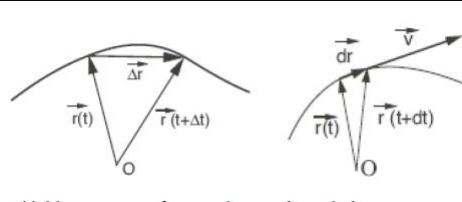
- **Achtung:** C muss nicht gleich Anfangsbedingung sein (siehe nächstes Beispiel)!

Ort und Bahn eines Massenpunktes



$$\vec{r}(t) = x(t) \cdot \vec{e}_x + y(t) \cdot \vec{e}_y + z(t) \cdot \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Geschwindigkeit des Massenpunktes



$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \\ &= \frac{d\vec{r}}{dt} \\ &= \dot{\vec{r}} \end{aligned}$$

- **Mittlere Geschwindigkeit** des Massenpunktes P im Zeitintervall Δt :

$$\langle \vec{v} \rangle_{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (5.2)$$

- Die Berechnung der **Momentangeschwindigkeit** erfolgt über den Limes $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}(t) = \dot{\vec{r}}(t) \quad (5.3)$$

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t) \cdot dt + \vec{C} = \begin{pmatrix} \int v_x(t) \cdot dt + C_x \\ \int v_y(t) \cdot dt + C_y \\ \int v_z(t) \cdot dt + C_z \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

Beschleunigung eines Massenpunktes

- **Mittlere Beschleunigung** welche ein Massenpunkt P im Zeitintervall Δt erfährt:

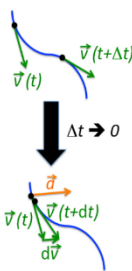
$$\langle \vec{a} \rangle_{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (5.6)$$

- Die Berechnung der **Momentanbeschleunigung** erfolgt über den Limes $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}(t) = \dot{\vec{v}}(t) \\ &= \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) \end{aligned} \quad (5.7)$$

Komponentenweise:

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{v}_x(t) \\ \dot{v}_y(t) \\ \dot{v}_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix} \quad (5.8)$$



- Gleich wie die Geschwindigkeit ist die Beschleunigung ein **Vektor** und besitzt somit einen **Betrag** und eine **Richtung**.
- Ist die Beschleunigung eines Massenpunktes gleich null, so vollzieht der Massenpunkt eine **gleichförmige Bewegung**.

Eine gleichförmige Bewegung ist eine Bewegung, bei der sowohl Betrag als auch Richtung der Geschwindigkeit konstant sind:
 $\vec{v}(t) = \text{konst.} \Leftrightarrow \vec{a}(t) = 0$

- Ist die Beschleunigung gegeben, so kann aus ihr die Geschwindigkeit über Integration bestimmt werden:

$$\vec{v}(t) = \vec{C} + \int \vec{a}(t) dt = \begin{pmatrix} C_x + \int a_x(t) dt \\ C_y + \int a_y(t) dt \\ C_z + \int a_z(t) dt \end{pmatrix} \quad (5.9)$$

- Analog wie bei der Berechnung des Ortsvektors mit Hilfe der Geschwindigkeit, muss die Integrationskonstante $\vec{C}$ aus der Geschwindigkeit zu einem bekannten Zeitpunkt, z.B. der Anfangsgeschwindigkeit ermittelt werden.

Eine gleichförmige Bewegung ist eine Bewegung bei der sowohl Betrag als auch Richtung der Geschwindigkeit konstant sind: $\vec{v}(t) = \text{const.} \rightarrow \vec{a}(t) = 0$

Spezialfälle Beschleunigung

$$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t) \cdot dt + \vec{C} = \begin{pmatrix} \int a_x(t) \cdot dt \\ \int a_y(t) \cdot dt \\ \int a_z(t) \cdot dt \end{pmatrix} + \vec{C} \quad a = \text{const.}$$

$$v(t) = \int a \cdot dt + C = a \cdot t + v_0$$

$$x(t) = \int v(t) \cdot dt + C' = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

Polarkoordinaten: Ortskurve und Geschwindigkeit

- Orts- und Geschwindigkeitsvektor in Polarkoordinaten:

$$\vec{r}(t) = r \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi(t) \\ \sin \varphi(t) \end{pmatrix}, \quad \vec{v}(t) = r \cdot \dot{\varphi}(t) \cdot \begin{pmatrix} -\sin \varphi(t) \\ \cos \varphi(t) \end{pmatrix} \quad (5.15)$$

Die Grösse $\dot{\varphi}$ bezeichnet man als **Winkelgeschwindigkeit** ω :

$$\omega(t) = \dot{\varphi}(t) = \frac{d\varphi}{dt}(t) \quad (5.16)$$

- Für die **Umfang-** oder **Bahngeschwindigkeit** $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$ gilt dann:

$$v(t) = r \cdot \dot{\varphi}(t) = r \cdot \omega(t) \quad (5.17)$$

- Ist die Winkelgeschwindigkeit konstant ($\omega(t) = \omega$), so gilt:

$$\varphi(t) = \omega \cdot t + \varphi_0 \Rightarrow \vec{r}(t) = r \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \varphi_0) \\ \sin(\omega t + \varphi_0) \end{pmatrix} \quad (5.18)$$

- Bei konstanter Winkelgeschwindigkeit lässt sich die **Periode** T , die Zeitdauer für einen Umlauf der Kreisbahn, schreiben:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (5.19)$$

Polarkoordinaten: Bemerkung

- Winkelbeschleunigung α :

- Es gilt: $\alpha = 0 \Leftrightarrow \|\vec{v}\| = \text{konst.}$
- Ist bei einer Kreisbewegung $\alpha = 0$, so zeigt die Beschleunigung immer zum Kreismittelpunkt
- Ist bei einer Kreisbewegung $\alpha \neq 0$, so zeigt die Beschleunigung immer vor oder hinter den Kreismittelpunkt

- Zusammengefasst gelten für die Kreisbewegung die folgenden Zusammenhänge zwischen den normalen kinematischen Grössen und den Winkelgrössen:

$$\begin{aligned} \text{Bogenlänge } \|s\| &= r \cdot \|\varphi\| \\ \text{Bahn- oder Umfangsgeschwindigkeit } \|v\| &= r \cdot \|\omega\| \\ \text{Tangentialbeschleunigung } \|a_t\| &= r \cdot \|\alpha\| \\ \text{Normalbeschleunigung } \|a_n\| &= r \cdot \omega^2 = \frac{v^2}{r} \end{aligned} \quad (5.22)$$

- Für den **Spezialfall** $\dot{\varphi} = \alpha = \text{konst.}$ gilt analog zur geradlinigen Bewegung mit konstanter Beschleunigung a :

$$\begin{aligned} \omega(t) &= \alpha \cdot t + \omega_0 \\ \varphi(t) &= \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t + \varphi_0 \end{aligned} \quad (5.23)$$

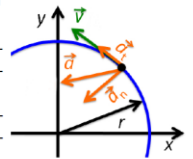
Polarkoordinaten: Beschleunigung

- Ist die Winkelgeschwindigkeit nicht konstant ($\omega = \omega(t) = \dot{\varphi}(t)$), so folgt direkt aus den Beziehungen (5.15) und (5.16):

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= r \cdot \ddot{\varphi}(t) \cdot \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t) + \varphi_0) \\ \cos(\varphi(t) + \varphi_0) \end{pmatrix} + r \cdot \dot{\varphi}^2(t) \cdot \begin{pmatrix} -\cos(\varphi(t) + \varphi_0) \\ -\sin(\varphi(t) + \varphi_0) \end{pmatrix} \\ &= \vec{a}_t(t) + \vec{a}_n(t) \end{aligned} \quad (5.20)$$

- Gleichung (5.20) $\Rightarrow$ die Beschleunigung kann in zwei Beschleunigungen aufgeteilt werden:

- **Tangentialbeschleunigung** $\vec{a}_t$: ist stets in die Bewegungsrichtung, oder entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung gerichtet
- **Normalbeschleunigung** $\vec{a}_n$: tritt bei jeder gekrümmten Bahn auf und ist immer zur Bahninnenseite gerichtet.



- Entsprechend lässt sich die Beschleunigung in zwei Komponenten aufteilen:

$$\begin{aligned} \text{Tangentialkomponente } a_t(t) &= r \cdot \ddot{\varphi}(t) = r \cdot \dot{\omega}(t) = r \cdot \alpha(t) \\ \text{Normalkomponente } a_n(t) &= r \cdot \dot{\varphi}^2(t) = r \cdot \omega^2(t) \end{aligned} \quad (5.21)$$

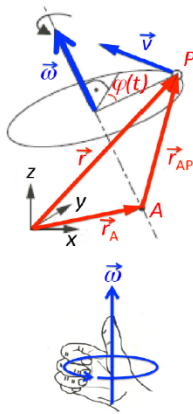
$\alpha(t) = \dot{\omega}(t)$ wird **Winkelbeschleunigung** genannt.

Der Winkelgeschwindigkeitsvektor $\vec{\omega}$

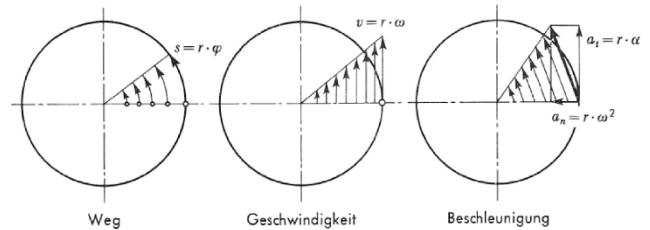
- Winkelgeschwindigkeitsvektor $\vec{\omega}$:
 - Betrag $\omega = \|\vec{\omega}\|$ des Vektors = Betrag der Winkelgeschwindigkeit.
 - Richtung $\vec{\omega}$ = Richtung der Drehachse und Drehsinn (siehe Abbildung unten rechts).
- Die Drehbewegung wird eindeutig durch zwei Vektoren beschrieben:
 - Ortsvektor $\vec{r}_A$ eines Referenzpunktes A auf der Drehachse.
 - Winkelgeschwindigkeit $\vec{\omega}$.
- Für einen um die Achse rotierenden Punkt P gilt dann:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{AP}, \text{ mit } \vec{r}_{AP} = \vec{r} - \vec{r}_A \quad (6.1)$$
- Liegt der Ursprung des Koordinatensystems (x, y, z) auf der Drehachse, so gilt

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (6.2)$$



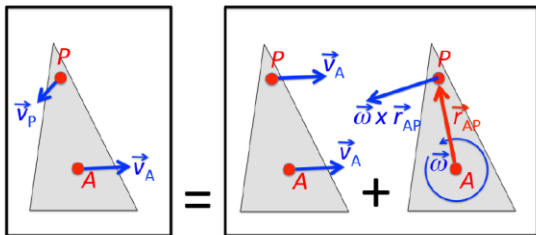
Rotation in der Ebene



- Rotation in der Ebene: $\vec{\omega}$ steht senkrecht auf der Rotationsebene.
 $\Rightarrow$ Für jeden Punkt des Körpers können die für die Umlaufbewegung von Massenpunkten gültigen Identitäten verwendet werden:

$$\begin{aligned} \text{Weg } ||s|| &= r \cdot ||\phi||, \text{ Geschwindigkeit } ||v|| = r \cdot ||\omega|| \\ \text{Tangentialbeschleunigung } ||a_t|| &= r \cdot ||\alpha|| \\ \text{Normalbeschleunigung } ||a_n|| &= r \cdot \omega^2 = \frac{v^2}{r} \end{aligned} \quad (6.3)$$

Die allgemeine ebene Bewegung

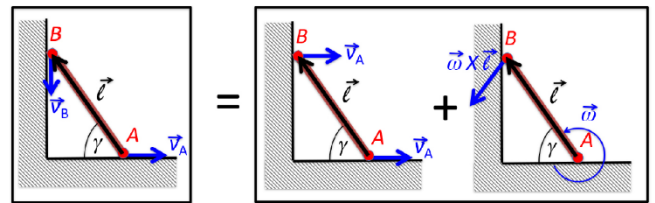


- Die allgemeine ebene Bewegung besteht aus einer Überlagerung von Translation und Rotation:
 - Translation** eines frei gewählten Bezugspunktes A mit Geschwindigkeit $\vec{v}_A$.
 - Rotation** um diesen Bezugspunkt mit einer Winkelgeschwindigkeit $\vec{\omega}$.
- Für jeden Punkt P lässt sich die Geschwindigkeit wie folgt schreiben:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AP} \quad (6.4)$$

- Der Term $\vec{\omega} \times \vec{r}_{AP}$ beschreibt die Geschwindigkeit der Punktes P bezüglich eines Koordinatensystems, dessen Ursprung sich mit dem Referenzpunkt A bewegt.

Rutschender Stab



Zum Überlegen: Wenn der Stab nach rechts rutscht, wird der Winkel γ immer kleiner so dass $\tan \gamma \rightarrow 0$. Weshalb wird $v_B = -\frac{v_A}{\tan \gamma}$ bei $\gamma = 0$ dennoch nicht unendlich groß?

Das 2. Newtonsche Axiom

Aktionsprinzip der Mechanik (2. Newtonsches Axiom): Die Änderung der Bewegung eines Massenpunktes

- ist proportional zur resultierenden Kraft, welche auf die Masse wirkt
- geschieht entlang der Wirklinie der resultierenden Kraft

Der Bewegungszustand eines Massenpunktes m wird nicht durch die Geschwindigkeit $\vec{v}$ des Körpers, sondern durch dessen **Impuls** $\vec{p}$ beschrieben:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}, \text{ Einheit: kg} \cdot \text{m/s} \quad (8.1)$$

Formulierung des Aktionsprinzips für einen Massenpunkt mit Hilfe des Impulses:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{\vec{p}} = \vec{F}_{\text{res}} \quad (8.2)$$

$\vec{F}_{\text{res}} = \sum \vec{F}_i$: Resultierende Kraft auf den Massenpunkt (=Summe aller angreifenden Kräfte $\vec{F}_i$)

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{v}) = \frac{dm}{dt} \cdot \vec{v} + m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{m} \cdot \vec{v} + m \cdot \dot{\vec{v}} = \vec{F}_{\text{res}} \quad (8.3)$$

- Spezialfall $m = \text{konst} \Rightarrow \dot{m} = 0$:**

Für $m = \text{konst}$ reduziert sich das 2. Newtonsche Axiom auf die bekannte Formel:

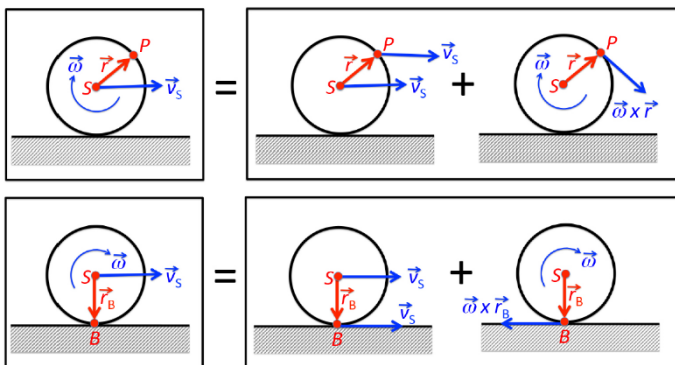
$$m \cdot \dot{\vec{v}} = m \cdot \vec{a} = \vec{F}_{\text{res}} \quad (8.4)$$

Resultierende Kraft $\vec{F}_{\text{res}}$ und verursachte Beschleunigung $\vec{a}$ sind dann zueinander proportional, und die Proportionalitätskonstante ist die Masse m .

- Massenstrom $\dot{m}$ (Einheit kg/s): Treibender Mechanismus für den Antrieb von Raketen, Windrotoren, Turbinen, Flugzeugdüsen etc.
- Statisches Gleichgewicht: $\vec{a} = 0, \vec{p} = \text{konst}, \vec{F}_{\text{res}} = 0 \Rightarrow 1.$ Newtonsches Axiom.
- Schwere Masse** ist die Ursache für die Gravitationskraft, also die massenbedingte Anziehungskraft zwischen zwei Körpern.
- Gewichtskraft $\vec{G}$:**

$$\vec{G} = m \cdot \vec{g} \quad (8.5)$$

Rollendes Rad



Bewegung ohne 'Schlupf': Berührungspunkt B ist in Ruhe
 $\Rightarrow \vec{v}_S = -\vec{\omega} \times \vec{r}_B$

Zentripetalkraft

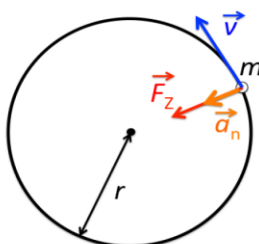
Auf einer Kreisbahn ändert der Geschwindigkeitsvektor dauernd seine Richtung. Ausdruck dieser Richtungsänderung ist die Normalbeschleunigung

$$\vec{a}_n = -\omega^2 \cdot \vec{r}$$

Für diese Normalbeschleunigung wird eine Kraft benötigt, die den Geschwindigkeitsvektor immer wieder nach innen 'zwingt'.

Diese Kraft ist die **Zentripetalkraft $\vec{F}_Z$** . Nach dem Aktionsprinzip ist die Zentripetalkraft gegeben durch

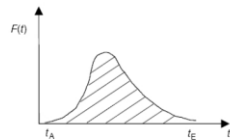
$$\vec{F}_Z = m \cdot \vec{a}_n = -m \cdot \omega^2 \cdot \vec{r}$$



Der Kraftstoss

- **Kraftstoss:** Wirkung einer zeitlich begrenzten Kraft $\vec{F}(t)$ auf eine Masse m

- Kraft wirkt während eines Zeitintervalls $[t_A, t_E]$
- Beispiele:
 - Stoss von Billard Cue gegen Kugel
 - Fussballschuss
 - Aufprall auf Boden



- 2. Newtonsches Axiom: $\vec{F}(t) = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow$

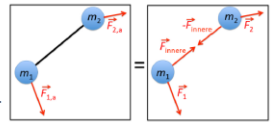
$$\int_{t_A}^{t_E} \vec{F}(t) dt = \int_{p(t_A)}^{p(t_E)} d\vec{p} = \vec{p}(t_E) - \vec{p}(t_A) = \Delta\vec{p} \quad (8.6)$$

Das Integral auf der linken Seite der Gleichung (8.6) wird **Kraftstoss** genannt.

- Der Kraftstoss führt zu einer Impulsänderung $\Delta\vec{p}$
 - Die Impulsänderung ist gleich der Fläche unter der Kurve $\vec{F}(t)$.
 - Die Impulsänderung ist durch die Grösse, Richtung und Dauer der angreifenden Kraft gegeben.

Der Impuls als Erhaltungsgrösse

- In einem abgegrenzten System, welches aus mehr als einem Massenpunkt besteht, treten **innere und äussere Kräfte** auf.
- Innere Kräfte sind Wechselwirkungskräfte zwischen den Massenpunkten des Systems.



- 3. Newtonsches Axiom ('actio=reactio'):
 - Innere Kräfte treten paarweise auf
 - Innere Kräfte kompensieren sich gegenseitig:

$$\sum \vec{F}_{\text{innere}} = 0 \quad (8.9)$$

Ist die Summe aller äusseren Kräfte gleich null, so gilt aufgrund des Newtonschen Aktionsprinzips für den **Gesamtimpuls** $\vec{p} = \sum \vec{p}_i$ des Systems:

$$\dot{\vec{p}} = \sum \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{konst.} \quad (8.10)$$

Wirkt auf ein System materieller Punkte oder einen starren Körper keine resultierende äussere Kraft, so bleibt der Gesamtimpuls des Systems zeitlich konstant, d.h. der Impuls ist eine Erhaltungsgrösse.

Der Schwerpunktsatz

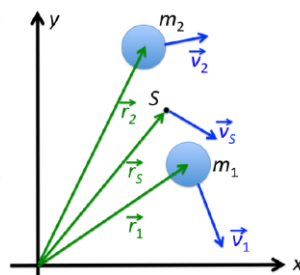
- Bei der Beschreibung der Bewegung eines Systems von Massenpunkten spielt der Schwerpunkt eine wichtige Rolle.

- Zur Erinnerung:

$$\vec{r}_S = \frac{\sum_i m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (8.11)$$

- Beidseitiges Ableiten nach der Zeit ergibt die **Schwerpunktgeschwindigkeit** (Annahme die Massen m_i ändern sich nicht mit der Zeit):

$$\vec{v}_S = \dot{\vec{r}}_S = \frac{\sum_i m_i \cdot \dot{\vec{r}}_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i \cdot \vec{v}_i}{\sum_i m_i} \quad (8.12)$$



- Für den Gesamtimpuls des Systems gilt demnach:

$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \cdot \vec{v}_i = \vec{v}_S \cdot \sum_i m_i = \vec{p}_S \quad (8.13)$$

Der Gesamtimpuls ist also die Gesamtmasse $\sum_i m_i$ des Systems multipliziert mit der Schwerpunktgeschwindigkeit $\vec{v}_S$. Diese Grösse ist gleichzeitig der **Schwerpunktimpuls** $\vec{p}_S$.

- Newtonsches Aktionsprinzip, formuliert mit Hilfe des Schwerpunktimpulses (für konstante Massen):

$$\dot{\vec{p}}_S = \dot{\vec{v}}_S \cdot \sum_i m_i = \vec{a}_S \cdot m_{\text{tot}} = \vec{F}_{\text{res}} = \sum_i \vec{F}_i \quad (8.13)$$

Der Schwerpunkt eines Systems von Massenpunkten bewegt sich so, als ob in ihm die gesamte Masse m_{tot} im Schwerpunkt S konzentriert wäre und sämtliche äusseren Kräfte $\vec{F}_i$ an ihm angreifen würden.

- Ein ausgedehnter Körper kann deshalb mit Hilfe eines Massenpunktes beschrieben werden, sofern wir uns nur für dessen Schwerpunkt Bewegung interessieren.
 - Dies gilt für alle Körper und Systeme von Körpern, für ein Auto, ein Molekül oder das Sonnensystem.

Die Gravitationskraft

- Mathematisch:

Gravitationskraft der Masse m_1 auf die Masse m_2 :

$$\vec{G}_{12} = -\gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{\|\vec{r}_{12}\|}, \text{ wobei} \quad (9.1)$$

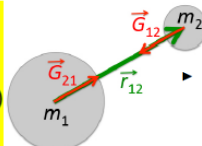
$\vec{r}_{12}$: Abstandsvektor von Masse 1 zur Masse 2

Gravitationskonstante $\gamma = 6.672 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$

- Bemerkungen:

- Aus der Beziehung (9.1) folgt unmittelbar: $\vec{G}_{21} = -\vec{G}_{12}$
- Häufig genügt die skalare Berechnung:

$$G = G_{12} = G_{21} = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r_{12}^2}$$



- **Gravitationsbeschleunigung** g , welche ein Körper mit Masse im freien Fall auf der Erdoberfläche erfährt:

$$G = \gamma \cdot \frac{m_e \cdot m}{r_e^2} = m \cdot g \Rightarrow g = \gamma \cdot \frac{m_e}{r_e^2} \quad (9.4)$$

- Erdmasse $m_e = 5.9722 \times 10^{24} \text{ kg}$
- Abstand zum Erdmittelpunkt r_e
 - $r_e = 6371 \text{ km}$ (mittlerer Erdradius) $\Rightarrow g = 9.817 \text{ m/s}^2$
 - $r_e = 6381 \text{ km}$ (10 km oberhalb Erdoberfläche)
 - $\Rightarrow g = 9.786 \text{ m/s}^2$ (0.3% Abweichung)

Im folgenden werden wir $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ als gute Näherung für unseren Breitengrad verwenden.

- Ausgangspunkt Kreisbewegung:

- Masse m_1 vollzieht eine Kreisbewegung mit Radius r und die Masse m_2 .
- Die Zentripetalkraft ist gleich der Gravitationskraft der Masse m_2 auf die Masse m_1

- Allgemeine Formel für die Zentripetalkraft:

$$F_Z = m_1 \cdot \omega^2 \cdot r, \quad \omega: \text{Winkelgeschwindigkeit} \quad (9.5)$$

- Zentripetalkraft = Gravitationskraft $\Rightarrow$ Winkelgeschwindigkeit der Kreisbewegung:

$$m_1 \cdot \omega^2 \cdot r = \gamma \cdot \frac{m_2 \cdot m_1}{r^2} \Rightarrow \omega = \sqrt{\gamma \cdot \frac{m_2}{r^3}} \quad (9.6)$$

- Für die **Umlaufzeit** $T = \frac{2\pi}{\omega}$ gilt dann:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{\gamma \cdot m_2}} \quad (9.7)$$

Federkraft

Beschreibung der Federkraft:

- Mikroskopisch: elektrische Kraft zwischen Atomhüllen (elastische Deformation)
- Makroskopisch: **Hookssches Gesetz** (Federgesetz)

Hookssches Gesetz:

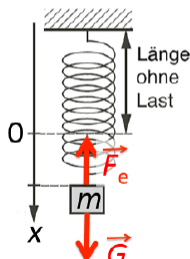
Die rücktreibende Kraft einer vollkommen elastischen Feder - die **Federkraft** - ist

- proportional zur Verlängerung x der Feder
- entgegengesetzt zur Kraft, welche die Verlängerung verursacht.

$$F_e = -k \cdot x + F_0 \quad (9.8)$$

Dabei ist:

- Proportionalitätskonstante k : **Federkonstante** (Einheit N/m)
- **Vorspannkraft** F_0 : Federkraft bei $x = 0$.

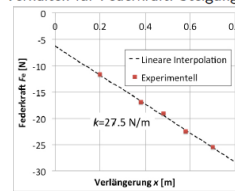


- Elastisches Verhalten der Feder $\Rightarrow$ wird die Last, welche eine vollkommen elastische Feder deformiert, entfernt, so kehrt die Feder in ihre Ausgangslage zurück.
- Die Federkonstante k hängt nur vom Material und von der Geometrie ab. Für eine zylindrische Feder mit rundem Drahtquerschnitt z. B. gilt in guter Näherung (Hütte, Bd. I):

$$k = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot N \cdot a^3}, \text{ wobei} \quad (9.9)$$

N : Anzahl Windungen, G : Schubmodul, d : Drahtdicke, a : mittlerer Windungsdurchmesser

- Lineare Kraft-Weg-Verhalten für Federkraft: Steigung der Kurve ist gleich $-k$.



- Parallele Kombination von zwei Federn mit Federkonstanten c_1 und c_2

- Für die Federkonstante c_{ers} der 'Ersatzfeder' gilt:

$$c_{\text{ers}} = c_1 + c_2 \quad (9.10)$$

- Serielle Kombination von zwei Federn mit Federkonstanten c_1 und c_2

$$\frac{1}{c_{\text{ers}}} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} \quad (9.11)$$

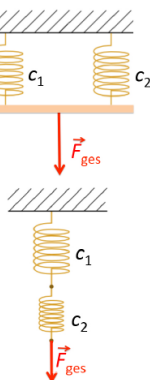
- Ausweitung auf mehrere Federn:

- Parallele Schaltung von N Federn:

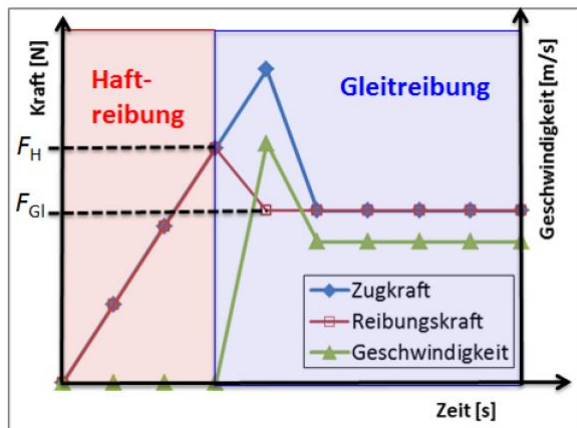
$$c_{\text{ers}} = \sum_{i=1}^N c_i \quad (9.12)$$

- Serielle Schaltung von N Federn:

$$\frac{1}{c_{\text{ers}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{c_i} \quad (9.13)$$



Haftreibung und Gleitreibung



- Empirische Beobachtung: die Grenzkraft F_H hängt ab von

- Normalkraft F_N
- den Eigenschaften der angrenzenden Oberflächen (Rauigkeit, elastische und plastische Eigenschaften, chemische Eigenschaften)

- Oberflächeneigenschaften werden im **Haftreibungskoeffizienten** μ_0 zusammengefasst (siehe z.B. Kuchling Tabelle 2)

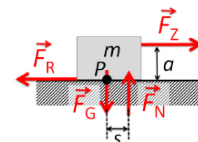
- Haftreibung für eine zur Grenzfläche parallel wirkende Zugkraft $\vec{F}_Z$ erfolgt, falls:

$$F_Z \leq F_H = \mu_0 \cdot F_N \quad (9.14)$$

Bei Haftreibung ergibt sich die Reibungskraft immer als Reaktion auf die am Körper angreifenden Kräfte und Momente. Mit dem Haftreibungskoeffizienten kann nur die maximale Haftreibungskraft berechnet werden. Die vorhandene Reibungskraft muss über die Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden.

- Kräfte, welche auf den Körper angreifen:

- Gravitationskraft $\vec{F}_G$
- Normalkraft $\vec{F}_N$
- Zugkraft $\vec{F}_Z$
- Reibungskraft $\vec{F}_R$



- **Haftreibung:** der Körper befindet sich im statischen Gleichgewicht

- Kräftegleichgewicht:
 $\vec{F}_G + \vec{F}_N = 0$, und
 $\vec{F}_R + \vec{F}_Z = 0$
- Drehmomentgleichgewicht bzgl. Punkt P:
 $F_N \cdot s - F_Z \cdot a = 0$

- Die Wirklinien von $\vec{F}_G$, $\vec{F}_R$ und $\vec{F}_Z$ sind vorgegeben; die Wirklinie von $\vec{F}_N$ ergibt sich aus dem Drehmomentgleichgewicht

Im statischen Gleichgewicht wird die Reibungskraft $\vec{F}_R$ stets über die Gleichgewichtsbedingungen bestimmt (im vorliegenden Fall gilt $\vec{F}_R = -\vec{F}_Z$).

- Rekapitulation: Gleitreibung liegt vor, wenn zwei sich berührende Körper sich relativ zueinander bewegen.

- Empirische Erkenntnis: die Gleitreibungskraft ist

- näherungsweise unabhängig von der Relativgeschwindigkeit der beiden Körper
- Dies gilt bei nicht allzu grossen Geschwindigkeiten
- näherungsweise proportional zur Normalkraft und wirkt der Bewegungsrichtung entgegen

- Für die Berechnung der Gleitreibungskraft genügt es, die Normalkraft und den **Gleitreibungskoeffizienten** μ_g zu kennen (siehe z.B. Kuchling Tabelle 2):

Im Fall von Gleitreibung gilt für die Reibungskraft F_R :

$$F_R = \mu_g \cdot F_N \quad (9.15)$$

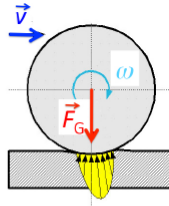
Für die Grenzfläche zweier Körper gilt stets

$$\mu_g \leq \mu_0 \quad (9.16)$$

Rollreibung

Ursachen für die Rollreibung:

- Kontaktfläche zwischen Rad und Unterlage müssen sich während Rollbewegung stets neu verbinden und lösen
- Rad und Unterlage werden während der Rollbewegung deformiert $\Rightarrow$ Rad rollt immer leicht aufwärts
 - Beobachte Rollbewegung von weichem Medizinball



- Die Reibungskraft aufgrund von Rollreibung lässt sich wiederum durch die Normalkraft und einen Koeffizienten, den **Rollreibungskoeffizienten** μ_{Ro} beschreiben:

$$F_R = \mu_{Ro} \cdot F_N \quad (9.17)$$

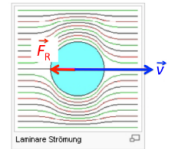
Innere Reibung

- Wir beschränken uns auf die innere Reibung von Fluiden (Gasen, Flüssigkeiten), deren Atome/Moleküle eine Relativbewegung um einen Körper vollziehen
- die Reibungskraft hängt stark von der Relativgeschwindigkeit ab.
 - Die Strömungsverhältnisse des Fluids spielen ebenfalls eine grosse Rolle.

- Grenzfall 1: **laminare Strömung**: Reibungskraft ist proportional zur Relativgeschwindigkeit $\vec{v}$ und der Geschwindigkeit entgegengesetzt gerichtet:

$$\vec{F}_R = -b \cdot \vec{v} \quad (9.18)$$

- Laminare Strömung tritt bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten oder Fluiden mit hoher Viskosität auf.



- Grenzfall 2: **turbulente Strömung**: Reibungskraft ist proportional zum Quadrat der Relativgeschwindigkeit:

$$\|\vec{F}_R\| = \frac{1}{2} c_W \cdot \rho_{\text{Fluid}} \cdot A \cdot v^2 \quad (9.19)$$

A: Stirnfläche des Körpers in der Strömung

ρ_{Fluid} : Dichte des Fluids

c_W : Geometriefaktor (siehe Kuchling Tabelle 7)

